

Complejidad Algorítmica

Juan Jose Duarte Urrego

Institucion Universitaria Pacual Bravo

Estructura de Datos

Diana Lucia Ríos Rojas

1/04/2026

Desarrollo completo del análisis

Para resolver la problemática de la institución, se compararon tres estructuras: Arreglos Dinámicos, Listas Enlazadas y Árboles Binarios de Búsqueda (BST), el análisis se centró en la eficiencia de las operaciones de búsqueda y cálculo de promedios, considerando que la gestión manual actual es lenta y propensa a errores, los arreglos y listas presentan una complejidad lineal $O(n)$ para encontrar un estudiante, el Árbol Binario optimiza este proceso a una complejidad logarítmica $O(\log n)$, lo que reduce drásticamente los tiempos de respuesta a medida que crece la matrícula, para cálculos globales como el promedio de notas, el arreglo dinámico resulta superior debido a la localidad de datos, permitiendo un recorrido secuencial más veloz por el procesador.

Pseudocódigo

Estructuras:

Estudiante (codigo, nombre, nota)

NodoArbol (dato, izq, der)

NodoLista (dato, siguiente)

Clase SistemaAcademico:

Lista arreglo, listaInicio, arbolRaiz

Funcion registrar(cod, nom, nota):

 e = nuevo Estudiante(cod, nom, nota)

 Agregar e al final de arreglo

 Agregar e al inicio de listaInicio

 arbolRaiz = insertarEnArbol(arbolRaiz, e)

Funcion buscar(cod):

 res = buscarEnArbol(arbolRaiz, cod)

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICAS

Si res existe Mostrar res.nombre y res.nota

Sino Mostrar "No encontrado"

Funcion promedio():

Si arreglo está vacío Retornar 0

Retornar (Suma de notas en arreglo) / tamaño(arreglo)

// Funciones recursivas del Árbol

Funcion insertarEnArbol(nodo, e):

Si nodo es NULO Retornar nuevo NodoArbol(e)

Si e.codigo < nodo.codigo Entonces nodo.izq = insertarEnArbol(nodo.izq, e)

Sino nodo.der = insertarEnArbol(nodo.der, e)

Retornar nodo

Funcion buscarEnArbol(nodo, cod):

Si nodo es NULO o nodo.codigo == cod Retornar nodo

Si cod < nodo.codigo Retornar buscarEnArbol(nodo.izq, cod)

Retornar buscarEnArbol(nodo.der, cod)

// Bucle Principal

Inicio:

sistema = nuevo SistemaAcademico

Repetir:

Mostrar menú (1: Registrar, 2: Buscar, 3: Promedio, 0: Salir)

Leer opcion

Segun opcion:

Caso 1: Leer cod, nom, nota y sistema.registrar(cod, nom, nota)

Caso 2: Leer cod y sistema.buscar(cod)

Caso 3: Mostrar sistema.promedio()

Mientras opcion != 0

Tabla comparativa de complejidades

Estructura	Insertar (Registrar)	Buscar (Por código)	Recorrer (Promedio)	Justificación breve
Arreglo Dinámico	$O(1)$ amortizado	$O(n)$	$O(n)$	Inserción rápida al final. Búsqueda y recorrido lineales (uno por uno).
Lista Enlazada	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	Inserción inmediata al inicio. Búsqueda secuencial saltando de nodo a nodo.
Árbol Binario	$O(\log n)$ prom / $O(n)$ peor	$O(\log n)$ prom / $O(n)$ peor	$O(n)$	Muy rápido si está balanceado. Se vuelve $O(n)$ si los datos entran ya ordenados.